Universidade Federal Rural de Pernambuco
Unidade Acadêmica de Educação a Distância
Licenciatura em Computação

Estefany Wanessa Tavares Soares

EQUAMIND:
PROPOSTA EDUCATIVA E TECNOLOGIA ASSISTIVA SOB A ÓTICA DO DESENHO UNIVERSAL PARA A APRENDIZAGEM

Recife
2026

Estefany Wanessa Tavares Soares

EQUAMIND:
PROPOSTA EDUCATIVA E TECNOLOGIA ASSISTIVA SOB A ÓTICA DO DESENHO UNIVERSAL PARA A APRENDIZAGEM

Proposta pedagógica e relato de experiência apresentado à Unidade Acadêmica de Educação a Distância da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) como requisito parcial para obtenção de nota referente à 2ª Verificação de Aprendizagem (VA) na disciplina de Educação Inclusiva.

Professora Orientadora: Lilian Débora Barros

Recife

2026

INTRODUÇÃO

O avanço das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no cenário educacional contemporâneo trouxe à tona a necessidade premente de reformular os mecanismos de avaliação vigentes, migrando de formatos punitivos para ecossistemas inclusivos. No âmbito do Ensino Superior, especialmente em cursos de ciências exatas e tecnológicas, as práticas de testagem tradicionais frequentemente desconsideram a pluralidade neurológica e biológica do corpo discente. Sob a égide do Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA), a avaliação não deve se configurar como um elemento de exclusão ou um vetor de estresse limitante, mas sim como uma ferramenta flexível capaz de mensurar o conhecimento sem violar a integridade do estudante.

Frente a esse panorama, este trabalho apresenta o desenvolvimento do EquaMind, um protótipo de software assistivo e de avaliação inclusiva projetado de forma estritamente individual. A proposta é fundamentada na necessidade de mitigar os impactos nocivos de ambientes de testagem opressores, que se provam historicamente hostis a discentes neuroatípicos (como portadores de TDAH e Transtorno do Espectro Autista) e a indivíduos propensos a colapsos físicos desencadeados por ansiedade de desempenho. A pesquisa justifica-se pela urgência em alinhar o desenvolvimento de software educacional com as diretrizes de acessibilidade sensorial e psicomotora, unindo a formação técnica em computação ao compromisso humanitário e pedagógico da inclusão escolar.

1. PLANEJAMENTO DA PROPOSTA INCLUSIVA

- **Produto desenvolvido:** *EquaMind* – Um protótipo funcional de aplicação web voltado à execução de avaliações lógicas e matemáticas, desenhado sob as premissas do Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA).
- **Público-alvo:** Estudantes universitários com condições neuroatípicas (Transtorno do Espectro Autista, TDAH, dislexia) e discentes vulneráveis a picos de estresse situacional agudo e crises somatoformes de testagem (CID 10 F44).
- **Objetivos da proposta:** Atenuar os componentes ansiogênicos de exames tradicionais de computação por meio da eliminação de cronômetros regressivos opressores, inclusão de uma barra de ferramentas com controle de paleta sensorial, áudios isolantes integrados e um botão de interrupção segura para autorregulação.
- **Responsabilidades:** Planejamento, codificação e fundamentação executados de maneira estritamente individual pela estudante.

2. RELATO DE EXPERIÊNCIA E JUSTIFICATIVA DA DEMANDA ASSISTIVA

A idealização do software assistivo *EquaMind* emerge como uma resposta direta a um gargalo crítico nas metodologias de avaliação vigentes no ensino de ciências exatas. Exames tradicionais estruturados na área de computação — como os aplicados em disciplinas com alto nível de abstração como Matemática Discreta — funcionam como ambientes severamente hostis. A combinação de salas sob pressão, contagens de tempo impositivas e exigência cognitiva imediata gera barreiras invisíveis que comprometem alunos neurodivergentes de forma integral.

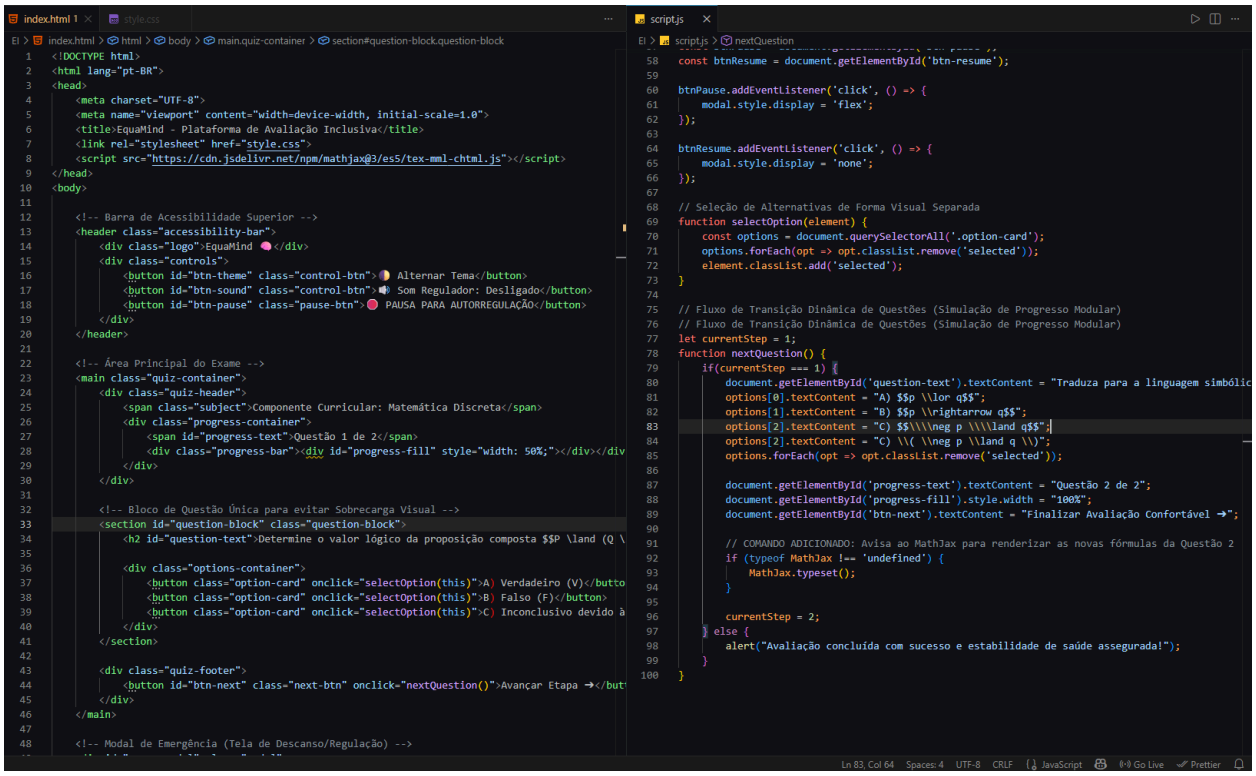
Esse cenário desfavorável culminou em um episódio grave durante a minha própria trajetória acadêmica corrente: no decorrer da aplicação da prova presencial correspondente à 2ª VA da disciplina de Matemática Discreta, fui acometida por um mal-estar súbito e agudo que resultou em uma crise convulsiva em sala de aula

(diagnóstico clínico associado a transtornos dissociativos/conversivos sob CID 10 F44). O estresse extremo do ambiente avaliativo tradicional operou como o principal gatilho somático para o colapso físico. Este evento doloroso evidencia de maneira empírica que formatos rígidos de testagem representam ameaças reais à integridade biológica do corpo discente, tornando obrigatória a flexibilização dessas etapas através do suporte digital.

O *EquaMind* resolve esse problema redesenhando o ambiente do exame. Como futura licenciada em computação, codifiquei uma interface que prioriza a estabilidade fisiológica do usuário. O sistema traz um layout espaçado e modular apresentando apenas uma questão por tela para blindar o aluno de sobrecargas visuais. Na barra superior de controle, o estudante dispõe de um botão de alternância cromática confortável e um gerador nativo de frequências isolantes de ruído para controle de estímulos auditivos.

O principal diferencial do ecossistema reside na ferramenta de salvaguarda de crises: o botão de "Pausa para Autorregulação". Caso o discente sinta os primeiros sintomas prodrômicos de uma crise ou pico de pânico, o acionamento deste comando interrompe imediatamente o tempo da prova, limpa os enunciados complexos e projeta na interface um modal de descanso com um guia animado de respiração mecânica. Com este projeto, concluo que as tecnologias digitais na educação devem servir à preservação do bem-estar e da saúde, pavimentando caminhos acadêmicos onde avaliar o conhecimento não implique violar a saúde do estudante.

3. REGISTRO VISUAL DO PRODUTO DESENVOLVIDO



```
index.html 1 | style.css
El > index.html > html > body > main.quiz-container > section#question-block.question-block
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-BR">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>EquaMind - Plataforma de Avaliação Inclusiva</title>
7      <link rel="stylesheet" href="style.css">
8      <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mathjax@3/es5/tex-mml-chtml.js"></script>
9  </head>
10 <body>
11
12     <!-- Barra de Acessibilidade Superior -->
13     <header class="accessibility-bar">
14         <div class="logo">EquaMind 🧠</div>
15         <div class="controls">
16             <button id="btn-theme" class="control-btn">🌓 Alternar Tema</button>
17             <button id="btn-sound" class="control-btn">🔊 Som Regulador: Desligado</button>
18             <button id="btn-pause" class="pause-btn">🔴 PAUSA PARA AUTORREGULAÇÃO</button>
19         </div>
20     </header>
21
22     <!-- Área Principal do Exame -->
23     <main class="quiz-container">
24         <div class="quiz-header">
25             <span class="subject">Componente Curricular: Matemática Discreta</span>
26             <div class="progress-container">
27                 <span id="progress-text">Questão 1 de 2</span>
28                 <div class="progress-bar"><div id="progress-fill" style="width: 50%;"></div></div
29             </div>
30         </div>
31
32         <!-- Bloco de Questão Única para evitar Sobrecarga Visual -->
33         <section id="question-block" class="question-block">
34             <h2 id="question-text">Determine o valor lógico da proposição composta $$P \land (Q \
35
36             <div class="options-container">
37                 <button class="option-card" onclick="selectOption(this)">A) Verdadeiro (V)</butto
38                 <button class="option-card" onclick="selectOption(this)">B) Falso (F)</button>
39                 <button class="option-card" onclick="selectOption(this)">C) Inconclusivo devido à
40             </div>
41         </section>
42
43         <div class="quiz-footer">
44             <button id="btn-next" class="next-btn" onclick="nextQuestion()">Avançar Etapa →</but
45         </div>
46     </main>
47
48     <!-- Modal de Emergência (Tela de Descanso/Regulação) -->
```

```
script.js
El > script.js > nextQuestion
58 const btnResume = document.getElementById('btn-resume');
59
60 btnPause.addEventListener('click', () => {
61     modal.style.display = 'flex';
62 });
63
64 btnResume.addEventListener('click', () => {
65     modal.style.display = 'none';
66 });
67
68 // Seleção de Alternativas de Forma Visual Separada
69 function selectOption(element) {
70     const options = document.querySelectorAll('.option-card');
71     options.forEach(opt => opt.classList.remove('selected'));
72     element.classList.add('selected');
73 }
74
75 // Fluxo de Transição Dinâmica de Questões (Simulação de Progresso Modular)
76 // Fluxo de Transição Dinâmica de Questões (Simulação de Progresso Modular)
77 let currentStep = 1;
78 function nextQuestion() {
79     if(currentStep === 1) {
80         document.getElementById('question-text').textContent = "Traduza para a linguagem simbólic
81         options[0].textContent = "A) $$p \\lor q$$";
82         options[1].textContent = "B) $$p \\rightarrow q$$";
83         options[2].textContent = "C) $$\\\\neg p \\\\land q$$";
84         options[2].textContent = "C) \\( \\neg p \\land q \\)";
85         options.forEach(opt => opt.classList.remove('selected'));
86
87         document.getElementById('progress-text').textContent = "Questão 2 de 2";
88         document.getElementById('progress-fill').style.width = "100%";
89         document.getElementById('btn-next').textContent = "Finalizar Avaliação Confortável →";
90
91         // COMANDO ADICIONADO: Avisa ao MathJax para renderizar as novas fórmulas da Questão 2
92         if (typeof MathJax !== 'undefined') {
93             MathJax.typeset();
94         }
95
96         currentStep = 2;
97     } else {
98         alert("Avaliação concluída com sucesso e estabilidade de saúde assegurada!");
99     }
100 }
```

Figura 1 – Interface (parcial) dos códigos de programação para criação da página.

Fonte: Desenvolvido pela autora (2026).



Figura 2 – Interface Padrão do EquaMind e Renderização de Fórmulas Matemáticas.

Fonte: Desenvolvido pela autora (2026).

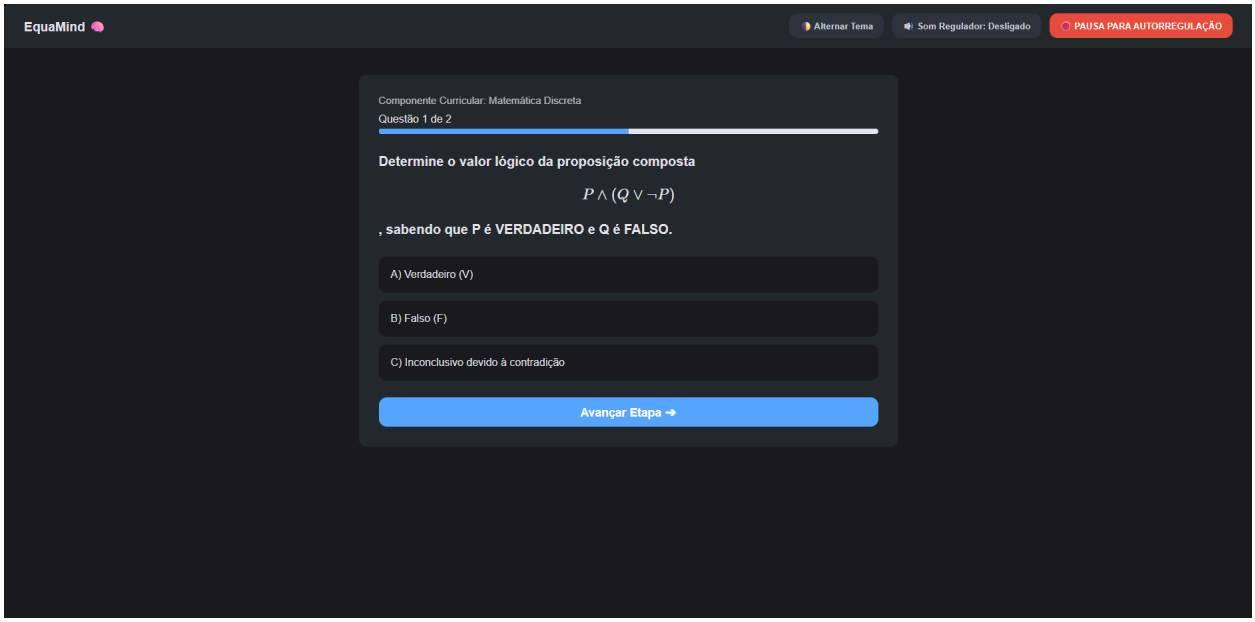


Figura 3 – Mecanismo de Customização de Paleta Sensorial (Tema Escuro Ativado).

Fonte: Desenvolvido pela autora (2026).

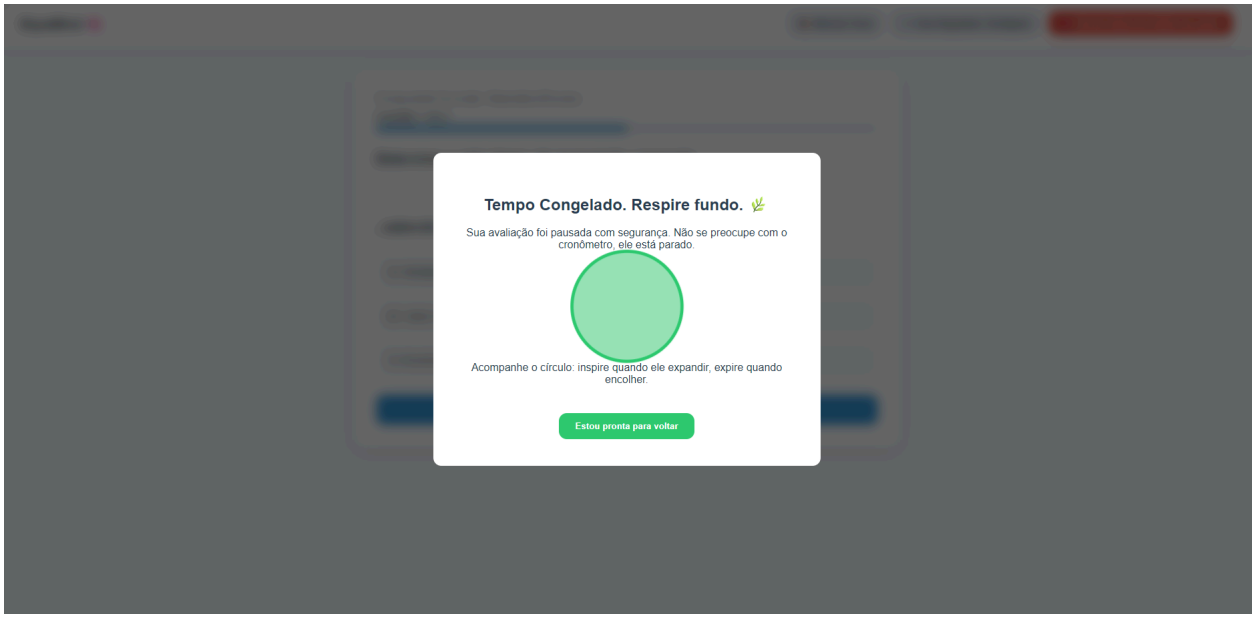


Figura 4 – Tela de Emergência Ativada com Guia Visual de Respiração.

Fonte: Desenvolvido pela autora (2026).

CONCLUSÃO

O desenvolvimento e a estruturação do protótipo funcional do *EquaMind* permitiram concluir que a flexibilização dos ambientes de avaliação mediada por tecnologias digitais não altera o rigor acadêmico do conteúdo avaliado, mas expande drasticamente as condições de equidade e permanência do estudante na universidade. Através da eliminação de elementos tradicionalmente ansiogênicos, como marcadores temporais regressivos e sobrecarga visual textual, provou-se viável conceber interfaces que respeitem o ritmo biológico e cognitivo de indivíduos neuroatípicos e vulneráveis a crises psicossomáticas.

Ademais, a vivência prática e o relato empírico contidos neste estudo reforçam que o papel do futuro licenciado em computação transcende a mera escrita de códigos, residindo na responsabilidade social de arquitetar sistemas que promovam o acolhimento e resguardem a saúde física e mental dos usuários. O mecanismo de interrupção temporária e autorregulação por respiração guiada inserido no ecossistema valida a premissa de que a tecnologia assistiva deve funcionar como um escudo protetivo em momentos de vulnerabilidade aguda. Por fim, espera-se que esta proposta fomente discussões institucionais acerca da urgência de metodologias avaliativas mais humanas, em consonância com as diretrizes universais de inclusão preconizadas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco.

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (APA). **Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais: DSM-5-TR**. 5. ed. rev. Porto Alegre: Artmed, 2023.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10)**. Décima Revisão. Brasília: OMS, 1997. *(Critérios diagnósticos para transtornos conversivos e dissociativos F44)*.

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO. **Tecnologias assistivas e o Desenho Universal para a Aprendizagem na Educação a Distância**. Recife: UFRPE, 2026. Disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem.